

03 - 03-Les bases neurophysiologiques du fonctionnement d'un neurone Partie 2 - Pr. Chraa

Bonjour, on va continuer sur nos cours de neurophysiologie. Aujourd'hui on va finir notre cours sur les bases neurophysiologiques du fonctionnement du neurone. On avait vu la dernière fois comment est-ce que le potentiel d'action est créé, comment il est conduit.

Aujourd'hui on va voir comment il est transmis d'un neurone à un autre, ou bien d'un neurone à des fibres musculaires. Donc c'est ce qu'on appelle la neurotransmission synaptique. Je vous rappelle ici le neurone A, le neurone B. Quand le neurone A crée le potentiel d'action au niveau du cône d'implantation, il va le transmettre par les mécanismes de conduction qu'on a vus ensemble.

Puis la finalité c'est de transmettre l'information à notre neurone. Si le neurone garde l'information juste pour lui, ce n'est pas intéressant pour le système nerveux. Il faut que l'information passe depuis ce neurone à notre neurone dans le cadre d'un circuit neuronal, ou bien à une fibre musculaire dans la jonction non musculaire pour pouvoir contracter le muscle.

Ou bien dans certaines situations c'est entre le neurone et une glande. Donc cette connexion on appelle ça synapse. Et cette synapse peut se faire entre l'axone et les dendrites.

C'est le cas le plus fréquent. Ça peut se faire entre l'axone écocellulaire directement, ce qu'on appelle l'axo somatique. C'est l'axo dendritique.

Et ça peut être enfin ce forme d'une connexion axo-axonique pour contrôler directement un axone. Donc ce neurone là, il va contrôler cet axone, soit pour potentialiser cet axone ou bien pour l'inhiber. Et sur le schéma à droite, on voit que ces connexions peuvent se faire de différentes façons.

D'accord ? Différentes organisations. Une organisation simple, comme vous le voyez ici. Ou bien sur le même élément postsynaptique, on peut avoir deux branchements du même neurone qui vont entrer en synapse avec cet élément.

On peut avoir une grande surface du neurone présynaptique qui va englober l'ensemble du corps cellulaire du deuxième neurone. Ça suit notre situation possible. D'accord ? Ou bien plusieurs connexions.

L'axone qui peut entrer en connexion avec plusieurs dendrites comme vous pouvez le voir ici. Différentes dispositions, mais la finalité c'est qu'il va y avoir une transmission. Donc la neurotransmission dans le système nerveux se fait grâce à deux mécanismes principaux qui sont la neurotransmission chimique et la neurotransmission électrique.

Dans notre système nerveux des humains, la neurotransmission chimique c'est la

neurotransmission prédominante. C'est elle qui est la plus répandue. La neurotransmission synaptique, on va la voir plus tard et on va en discuter.

Ça veut dire quoi une neurotransmission chimique ? Ça veut dire qu'il y a un contact entre les deux neurones, mais pas de continuité. Donc il doit y avoir un espace, ce qu'on appelle une fente synaptique, entre les deux neurones. Le fait qu'il n'y a pas de connexion directe entre les deux neurones fait qu'il doit y avoir un agent qui va transmettre l'information depuis le neurone A au neurone B. C'est des molécules chimiques qu'on a découvertes et qu'on appelle les neuromédiateurs ou bien les neurotransmetteurs.

Donc là c'est l'exemple, vous le voyez ici, c'est l'exemple d'une synapse chimique. On a fait un agrandissement de cette connexion qu'on a ici entre le neurone A et le neurone B. Et en faisant un agrandissement, on a vu que la synapse comprend un élément présynaptique et un élément postsynaptique. Entre les deux, il y a une fente synaptique.

Et vous voyez que dans l'élément présynaptique, il y a des vésicules comme des sacculles qui contiennent les neurotransmetteurs dont on a parlé. Cette neurotransmission chimique, cette synapse chimique, comme vous pouvez le voir, les deux neurones ne sont pas directement en contact. Ils ne se touchent pas.

Il y a une fente qui est certes très petite, mais ça fait qu'il y a un espace. C'est une neurotransmission rapide, mais relativement moins rapide que la neurotransmission électrique. Cette neurotransmission permet donc une transmission juste depuis l'élément présynaptique vers l'élément postsynaptique.

Comme on va le voir dans les électriques, ce n'est pas le cas. On peut avoir une transmission bidirectionnelle. On va voir ensemble la physiologie de la synapse.

Ce sont des éléments qui sont très importants qu'on va voir. L'objectif est de comprendre comment l'influx nerveux qui vient du neurone A va créer un potentiel électrique dans le neurone 2. Ça, c'est une schématisation d'une synapse qui montre l'élément présynaptique et l'élément postsynaptique. Les éléments les plus importants, c'est l'arrivée du potentiel d'action.

C'est ce qu'on appelle dans la transmission électrique l'influx nerveux. Les autres éléments importants, c'est les vésicules synaptiques. C'est des sacculles qui contiennent les neurotransmetteurs.

Il y a une zone active qui n'est pas bien schématisée là, mais c'est la zone où on va avoir un contact, une fusion entre les sacculles, les vésicules et la membrane présynaptique. On doit avoir les neurotransmetteurs aussi qui sont des facteurs déterminants pour la physiologie de la synapse. Il y a la fente synaptique dans laquelle on va trouver des enzymes qui permettent donc de la dégradation des neurotransmetteurs quand ils vont faire leur fonction.

On va avoir aussi, c'est pas schématisé ici, mais les astrocytes dont on a parlé, vous avez compris qu'ils ont un rôle important dans la régulation de la neurotransmission synaptique. Sur l'élément post-synaptique, on a les récepteurs qui sont des éléments importants, donc qui vont recevoir le neurotransmetteur et on va voir quelles conséquences cela aura sur l'élément post-synaptique. Et puis au niveau de l'élément post-synaptique, on va avoir un potentiel post-synaptique qui va se créer, qui va se transformer par la suite en un influx nerveux.

Donc on va voir ensemble les étapes de la neurotransmission. En bref, les grandes étapes, c'est l'entrée de calcium, la fusion des vésicules avec la membrane présynaptique, la libération des neurotransmetteurs, l'adhésion aux récepteurs et un certain nombre de conséquences que cela va avoir sur la cellule post-synaptique. Exemple ici, c'est un exemple de récepteur qu'on va agrandir et en fait c'est un récepteur canal.

Une fois que le neurotransmetteur va s'attacher au récepteur, le récepteur qui est au repos est comme ça, c'est-à-dire que c'est un canal fermé au repos. Mais une fois qu'il y a une fusion avec le neurotransmetteur, ça change la conformation tridimensionnelle du récepteur qui va devenir ouvert et laisser entrer des ions, comme le Na^+ , K^+ , Ca^{++} , etc. Donc l'objectif par la suite c'est de comprendre comment est-ce que ces différentes étapes vont se dérouler.

Donc on va voir ici sur les différentes diapositives qui vont suivre les différentes étapes essentielles pour ceci. La première étape, c'est l'arrivée du potentiel d'action. L'arrivée du potentiel d'action au niveau du bouton synaptique fait que les canaux Ca^{++} qui étaient fermés vont s'ouvrir.

Je vous rappelle que le Ca^{++} est concentré au milieu extérieur plus qu'au milieu intérieur. Je vous renvoie vers le cours précédent. De ce fait, une fois que les canaux Ca^{++} sont ouverts par des gradients de concentration, surtout de concentration et aussi des gradients électriques, mais surtout de concentration, il va y avoir une entrée massive de Ca^{++} .

Cette entrée massive de Ca^{++} va faire que les vésicules vont fusionner avec la membrane présynaptique. La fusion des vésicules avec la membrane présynaptique va faire qu'il y aura une libération des neurotransmetteurs. On va voir ensemble par la suite pourquoi l'entrée de Ca^{++} est déterminante.

C'est une condition obligatoire pour la fusion des vésicules avec les membranes présynaptiques. En fait, quand il y aura la fusion, ces deux membranes vont fusionner et il va y avoir une disparition de la partie centrale, comme vous le voyez ici, et une continuité entre cette membrane et la membrane des vésicules. Ce qui fait que le contenu des vésicules sera libéré dans la fente synaptique.

Une fois que le neurotransmetteur diffuse dans la fente synaptique, il va donc activer les récepteurs postsynaptiques. Quand le récepteur est activé par le neurotransmetteur, comme on a

dit, il va y avoir par exemple ici dans l'exemple du récepteur canal, l'ouverture de ce récepteur canal et l'entrée de Ca^{++} , Na^{++} , K^{++} , etc. Cl^- , la sortie de Cl^- , l'entrée de Cl^- , etc.

Donc différentes possibilités qui vont donner lieu à différentes conséquences. En fait, le récepteur, c'est un récepteur qui peut être un récepteur canal ou bien un récepteur couplé à une protéine qu'on appelle un récepteur métabotrope. Il est souvent lié à une protéine ubiquitaire qu'on appelle la protéine G et cette protéine G est la capitale.

On va la voir plus en détail par la suite. Concernant les récepteurs canaux, comme j'ai dit, ça dépend de la nature des récepteurs. Ça peut être des récepteurs canaux qui laissent entrer Na^+ .

Donc dans ce cas, ça va dépolariser la cellule. Ça peut être des canaux qui laissent sortir K^+ . Ça c'est hyperpolarisant.

Ça peut être des canaux qui laissent entrer Cl^- qui est plus concentré à l'extérieur. Donc ça va être hyperpolarisant. Ça va ramener des ions négatifs et donc dans ce cas, ça va rendre la cellule encore plus hyperpolarisée.

C'est ce qu'on appelle l'hyperpolarisation. Donc si c'est un récepteur qui laisse entrer Na^+ , par exemple, c'est ce qu'on appelle une neurotransmission excitatrice et un neuromédiateur excitateur. Par exemple, l'archétype est le glutamate.

Le glutamate, quand il va s'attacher à son récepteur, par exemple le récepteur AMPA, ça va être associé à l'ouverture de ce récepteur canal et à l'entrée de Na^+ . Na^+ , ramène avec lui des charges positives, donc ça va dépolariser la cellule. En fait, ça ne la dépolarise pas complètement, mais ça la rend un peu moins négative qu'au repos.

C'est ce qu'on appelle un potentiel postsynaptique excitateur. On a vu ça la dernière fois, on le voit plus en détail maintenant. Si le neuromédiateur est inhibiteur, par exemple le GABA, le GABA, quand il va s'attacher à son récepteur, son récepteur est en fait de type récepteur canal spécifique à Cl^- .

Et quand Cl^- entre, suivant son gradient de concentration, et non pas électrique, il va ramener avec lui des charges négatives qui vont rendre la cellule encore plus polarisée. C'est ce qu'on appelle l'hyperpolarisation, et ce potentiel s'appelle un potentiel postsynaptique inhibiteur. On va parler maintenant de l'intégration synaptique.

L'intégration synaptique, c'est la somme des différents PPSE, potentiel postsynaptique excitateur, et PPSI, potentiel postsynaptique inhibiteur, la somme de tout ça dans le corps cellulaire. Vous pouvez imaginer que le corps cellulaire reçoit plusieurs dendrites, et chaque dendrite est relié à des cellules, et donc à un système, un circuit neuronal différent. Il y a des cellules qui peuvent être reliées à 2, 3, 4 systèmes neuronaux.

Par exemple, elles peuvent être reliées à un système dopaminergique, un système

glutamatergique, GABAergique, cholinergique, sérotoninergique, etc. Et chaque type de neurotransmission ramène avec elle soit des PPSE, soit des PPSI. Le rôle du corps cellulaire, c'est de faire la somme de tout ça, la somme temporelle et spatiale.

Ce qui va aboutir soit à la fin à un potentiel positif ou pas. On va voir ça. On a donné ici deux exemples, donc trois exemples.

Le neurone postsynaptique est relié à trois neurones A, B et C. A et B sont excitateurs, alors que A et C sont excitateurs, alors que B est inhibiteur. Donc quand on va avoir une situation où A et C sont ceux qui vont être activés, dans le corps cellulaire, ça va donner un potentiel postsynaptique excitateur d'une grande taille par rapport à A seul ou bien C seul. Peut-être que ce A et C, en se réunissant, ça va atteindre le seuil de dépolarisation dont on a parlé la dernière fois, alors que A seul était insuffisant ou bien C seul était insuffisant.

Bien peut-être A était suffisant, mais C seul ne l'est pas. Mais supposons que le seuil c'était là, à ce niveau, ni A, ni C n'y arrivent. Mais en faisant la somme de A et C, on arrive au potentiel seuil et on a une dépolarisation.

Si on n'arrive pas au potentiel seuil, on ne va pas avoir de création d'un flux nerveux à ce niveau. Et donc il n'y a pas d'information qui est transmise. Et s'il n'y a pas d'information qui est transmise, on n'a pas de signal, on n'a rien.

Par contre, si on stimule A et B en même temps, peut-être que A était capable de créer un potentiel parce que ça atteint le seuil, mais en y rajoutant B, ça donne un potentiel synaptique qui est certes excitateur, mais qui est un peu loin du seuil de dépolarisation. Ce qui fait que A et B sont incapables de donner un potentiel. Ça aussi ça peut être une information.

Le fait d'empêcher A de fonctionner. Je vous donne l'exemple de la douleur. On peut avoir deux neurones, un qui transmet la douleur, l'autre qui essaie de diminuer la douleur.

Et si A et B fonctionnent tous les deux, on ne va pas avoir de douleur qui va être transmise. Par contre A seul, on va avoir de douleur. Donc si on détruit B et on laisse A fonctionner seul, ça va donner de la douleur.

Ça c'est un exemple qu'on va voir plus en détail par la suite dans un prochain cours. Si A, B et C fonctionnent, ça va donner un potentiel qui est comme ça, moins grand que celui-là, plus grand que celui-là. Peut-être que ça va atteindre ou pas le seuil.

Donc ça dépend des cas, ça dépend de l'amplitude de ce PSE. Est-ce que c'est une amplitude qui atteint le seuil ou pas, ce qui va ou pas aboutir à un potentiel d'action. L'essentiel c'est que tout ça se fait dans le corps cellulaire.

C'est le corps cellulaire qui va faire la somme de tous les potentiels qui émanent de tous les

neurones qui sont connectés à ce neurone. Et je rappelle que les dendrites et les corps cellulaires ne sont pas capables de créer un potentiel d'action parce qu'il n'y a pas assez de Ca^{2+} , de canaux Na^+ , pardon. Et donc la création du potentiel d'action se fait dans le cône d'implantation.

Maintenant pour les synapses électriques. Les synapses électriques, vous voyez que c'est des connexions comme des gaps junction. C'est des connexions étroites.

Et les membranes des deux neurones deviennent très très rapprochées de telle façon que les protéines transmembranaires, on va agrandir cette image, on voit que là c'est la membrane pré et la membrane postsynaptique et là c'est la protéine transmembranaire de la membrane présynaptique et ça c'est la protéine transmembranaire de l'autre cellule. Ces deux protéines vont s'adhérer et vont devenir un seul continuum qui va créer un tunnel qui connecte les deux cytoplastes, le cytoplaste de la cellule A et de la cellule B. Ce qui fait que tout changement électrique à ce niveau est ressenti à ce niveau et vice versa, tout changement à ce niveau est ressenti à ce niveau. Donc il y a une connexion électrique et une transmission bilatérale.

C'est plus rapide que la transmission chimique parce qu'il n'y a pas de vésicules synaptiques, il n'y a pas de neurotransmetteurs, il n'y a pas de récepteurs. Donc tout ça, ça prend du temps alors que là c'est très rapide, c'est les changements électriques, c'est des ions qui vont. S'il y a ici de la positivité, en fait la positivité c'est des ions, c'est des électrons, l'électron peut rapidement être attiré par la positivité d'ici et créer de la positivité aussi ici.

Cette positivité peut atteindre le seuil et déclencher un potentiel d'action, etc. Maintenant qu'on a fini avec la neurotransmission chimique, donc les différents synapses chimiques électriques, on va passer au neurotransmetteur. Je vous rappelle donc les étapes de la neurotransmission chimique qui est une partie importante de cette première partie qu'on vient de voir.

L'arrivée du potentiel d'action déclenche l'ouverture des canaux Ca^{2+} , l'entrée des canaux Ca^{2+} , va faire que les vésicules peuvent adhérer à la membrane présynaptique. En absence de Ca^{2+} , on ne peut pas avoir d'adhésion des vésicules à la membrane présynaptique. Pourquoi ? Pour plus de détails, on peut voir ça plus tard.

L'essentiel c'est qu'une fois qu'il y a adhésion entre les vésicules et les membranes présynaptiques, il va y avoir une exocytose des neurotransmetteurs, lesquels vont rejoindre la fente synaptique et se connecter aux récepteurs postsynaptiques. Une fois que les récepteurs postsynaptiques sont activés, ça va déclencher soit une ouverture des canaux, s'ils sont des récepteurs canaux, soit une activation de la protéine G, qui est une protéine ubiquitaire, je pense que vous l'avez déjà vue. Sinon, on va la voir dans une diapositive ultérieure.

Alors maintenant, on commence les neurotransmetteurs. Il y a plus de 100 substances qui sont considérées comme des neurotransmetteurs. On les classifie en trois grandes catégories.

Les amines biogènes, comme la dopamine, la succuline, la sérotonine, le glutamate, etc. Pardon, dopamine, etc. Et bien, ou bien les acides aminés, les acides aminés comme le glutamate, le GABA et le glycine, ou bien de grandes molécules, c'est des petites protéines, comme l'endorphine, comme l'enkephaline, comme le CCK, le colistocinine, le VIP.

Ce sont des molécules que vous avez vu en physiologie gastrique. Les statines, les somatostatines, etc. Ce sont des molécules que vous avez vu avec le professeur Aubin.

L'information importante, c'est que les amines et les acides aminés sont de petites molécules, plus une neurotransmetteur, et donc ils sont synthétisés dans les boutons synaptiques, c'est-à-dire à la terminaison nerveuse, en présence d'enzymes qui, eux, les enzymes viennent du corps cellulaire. Alors que pour les peptides, ils sont synthétisés plutôt dans le corps cellulaire, puis transportés par transport actionnel en térogrades, comme on a vu dans un cours antérieur. Donc une fois que les neurotransmetteurs sont synthétisés dans le corps cellulaire, ou bien dans la terminaison nerveuse, ils vont rejoindre des vesicules, des saccules, qui vont les stocker en attendant leur utilisation.

Donc la libération des neurotransmetteurs, c'est ça ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'on va détailler un peu plus. Après l'entrée de CA^{2+} , s'il n'y a pas de CA^{2+} , là on a schématisé les CA^{2+} , ici. Tout à l'heure on les a schématisés ici.

Dans l'essentiel, il y a beaucoup de canaux CA^{2+} . L'arrivée du potentiel d'action va faire, ou bien de l'influx nerveux, va faire que les canaux CA^{2++} vont s'ouvrir. Les canaux CA^{2++} , quand ils vont s'ouvrir, on va voir ici ce qu'il se passe.

A droite, si vous voyez à droite, là c'est les vesicules et là c'est la membrane présynaptique. Vous voyez que sur la surface des deux, il y a des protéines qu'on appelle vesnars et tesnars. Vesnar pour vesicule et ça c'est pour la transmission.

L'essentiel c'est que ces protéines-là ne peuvent pas adhérer l'une à l'autre que s'il y a CA^{2+} . En absence de CA^{2+} , ces protéines-là qui sont comme des clés et serrures qui peuvent donc faire adhérer cette vesicule à cette membrane, en absence de CA^{2+} , ils sont libres les uns des autres. Mais en présence de CA^{2+} , ils vont pouvoir s'adhérer.

Une fois qu'ils adhèrent, ils vont fusionner la membrane de la vesicule avec la membrane présynaptique et ainsi permettre l'exocytose des neurotransmetteurs. Ça c'est des notions très importantes qui peuvent avoir des applications cliniques. En empêchant CA^{2++} d'entrer, on va donc empêcher la fusion et l'adhésion de ces protéines les unes aux autres et donc on va empêcher la neurotransmission.

Ça, ça peut être un syndrome qu'on appelle un syndrome myasthénique présynaptique. On va voir ça plus en détail par la suite. Alors concernant les récepteurs, ça c'est un peu plus de détail concernant les récepteurs.

On a dit qu'ils peuvent être des récepteurs canaux comme ici, des récepteurs canaux. Donc une fois qu'il y a le neurotransmetteur, ils vont s'ouvrir et laisser entrer Ca^{2+} . Là, ils vont laisser entrer Ca^{2+} .

Là, c'est l'exemple typique d'un neurotransmetteur, d'un récepteur associé au glutamate. Là, c'est peut-être associé au GABA. Et puis là, vous voyez, donc deuxième type de récepteurs, c'est des récepteurs.

C'est des récepteurs ici et ici qui sont couplés à une protéine qu'on appelle la protéine G qui adhère à ce récepteur. Une fois que le récepteur est activé par le neurotransmetteur, ça va activer la protéine G. Et la protéine G, quand elle va être activée, peut-être qu'elle va activer un canal ionique pour l'ouvrir et laisser entrer au sorcier des ions. Et on a compris maintenant que l'entrée au sorcier des ions, ça va être associé à une information, soit PPSE, soit PPSI.

Deuxième cas de figure, la protéine G, quand elle est activée, ça va activer des enzymes, un certain nombre d'enzymes et cela sera à l'origine de ce qu'on appelle second messenger. Ce second messenger, ça peut être le calcium lui-même, ça peut être plusieurs autres molécules qui vont donc donner lieu à des changements, peut-être des changements enzymatiques au niveau de la cellule, des changements au niveau de la transcription, de la traduction, même de la transcription génique. Ce modèle de neurotransmetteur, c'est un modèle qui, avec ses récepteurs liés à la protéine G, ça se passe quand on veut avoir une réaction plus grande et plus étalée dans le temps.

Une fois que le neurotransmetteur a fait son rôle, a joué son rôle, il va être soit recapturé par l'élément présynaptique ou bien par l'astrocyte ou bien dégradé, dégradé par des enzymes qui sont dans la fente synaptique et repris, les produits de dégradation vont être repris pour recycler et pour reproduire le neurotransmetteur. L'exemple type, c'est l'acétylcholine qui sera divisé en choline et acétyl et on va récupérer la choline. On va voir ça plus tard.

Les différents éléments qui sont capitaux pour qu'il y ait une neurotransmission synaptique sont les enzymes qui permettent la synthèse des neurotransmetteurs. On va voir quelques exemples tout de suite. Les transporteurs vésiculaires, on en a parlé dans le transport actionnel.

Les transporteurs neuronaux aussi. Les enzymes de dégradation, on en a parlé un peu mais on va voir avec l'exemple de l'acétylcholine. Les récepteurs canaux ou bien des récepteurs couplés à la protéine G. Les protéines G aussi sont vraiment très importantes.

Il y a des canaux ioniques couplés aux protéines G et puis il y a une cascade de second messenger aussi qui peut être le cas de figure dans certains synapses. On commence par le premier neurotransmetteur qui a été découvert. L'un des neurotransmetteurs les plus importants, c'est l'acétylcholine.

L'acétylcholine joue un rôle très important dans le système nerveux périphérique. C'est ce qui va

permettre l'activation des muscles. Donc il joue un rôle important dans la motricité.

Et pour ce qui est système nerveux central, il joue un rôle important dans tout ce qui est éveil, mémoire, attention, colère, etc. On va voir aussi que l'acétylcholine joue un rôle important dans le système nerveux autonome pour le parasympathique tout au long du système parasympathique et pour l'élément préganglionnaire. On va voir ça dans un cours ultérieur.

À droite, vous voyez le métabolisme de l'acétylcholine. Pour produire de l'acétylcholine, on a besoin de l'acétyltransferase. C'est l'enzyme important qui est nécessaire pour faire adhérer l'acétylcholine à l'acétyl-CoA.

Une fois qu'on a ça, on va produire l'acétylcholine et on va le stocker dans des vésicules. Une fois produit, il sera dégradé par l'acétylcholine stérase, en acide acétique et en choline. On récupère la choline pour reproduire l'acétylcholine.

C'est un cycle important qui implique deux enzymes importantes, l'acétyltransferase et l'acétylcholine stérase, et qui implique aussi le transporteur de la choline par un transport associé au transport de Na⁺. S'il n'y a pas de transporteur de choline, parce qu'il y a une anomalie enzymatique qui fait que l'enzyme qui transporte la choline est absent, on va avoir des troubles neurologiques très très graves. La dopamine, c'est une autre molécule très importante.

Elle joue un rôle important dans la motricité. On va voir ça quand on va voir les noyaux gris centraux et leur rôle dans la motricité. Ils modulent aussi l'humeur.

Elles jouent un rôle important dans le renforcement positif, dans la dépendance. Donc c'est une molécule qui est importante pour la dépression et pour les addictions. La dopamine, elle vient de la thyrosine qui va être transformée en DOPA, en L-DOPA par la thyrosine hydroxylase.

Une fois que la L-DOPA est produite, elle sera transformée en dopamine par la DOPA décarboxylase. Et on voit bien que la dopamine, c'est le précurseur de la noradrénaline et de l'adrénaline grâce à d'autres enzymes qui sont importantes dans cette chaîne qu'on voit ici. Le GABA, c'est le principal neurotransmetteur-inhibiteur.

Il est très très répandu dans le système nerveux. Il régule plusieurs fonctions corticales. C'est le principal neurotransmetteur utilisé par les interneurones-inhibiteurs tout au long du système nerveux.

Il joue un rôle aussi dans la régulation de l'anxiété, mais c'est une molécule prépondérante et très importante. Elle vient du glutamate qui est le principal neurotransmetteur exciteur. Grâce au GABA, l'acide glutamique décarboxylase, il transforme le glutamate en GABA.

Le glutamate, effectivement, c'est le principal neurotransmetteur exciteur. Il joue un rôle important dans l'apprentissage et la mémoire. Comme on a dit, le glutamate est exciteur.

Il va avoir plusieurs types de récepteurs. Il y a des récepteurs canaux. Il y a des récepteurs couplés à la protéine G. Il y a des récepteurs canaux de différents types.

Il y a les AMPA, il y a la glycine, il y a les NMDA. Il y a plusieurs types qui jouent un rôle important dans plusieurs fonctions physiologiques importantes comme la plasticité neuronale, l'apprentissage et la mémoire. On va voir ça dans le cours sur la mémoire.

La noradrénaline, on a vu qu'elle vient de la dopamine. Grâce à la dopamine bêta-hydroxylase, elle va transformer la dopamine en noradrénaline. La noradrénaline sera aussi transformée en sacosine.

L'adrénaline grâce à la phénylamine N-méthyltransférase. Vous n'êtes pas obligés de connaître ces enzymes. Je vous donne juste ce schéma pour comprendre comment deviennent ces différents neurotransmetteurs.

La noradrénaline est localisée dans le système nerveux central, mais aussi autonome. Dans le système nerveux central, elle est localisée dans certains noyaux du tronc cérébral. Elle joue un rôle important dans l'attention, les émotions, le cycle veille-sommeil, etc.

Dans le système nerveux autonome, c'est le principal neurotransmetteur du système nerveux sympathique. On va le voir plus tard. La sérotonine vient, comme vous le voyez ici, du tryptophan qui est transformé en 5-HTP par le tryptophan hydroxylase.

Puis le 5-HTP est transformé en sérotonine par le 5-HTP décarboxylase. La sérotonine, comme la dopamine, joue un rôle important dans tout ce qui est humeur. Donc ça a un impact sur la douleur, sur la humeur et donc ça peut donner des dépressions.

Et parmi les médicaments les plus utilisés pour contrer la dépression, c'est les inhibiteurs de la dégradation de la sérotonine. On vient de la recapture de sérotonine. Donc on va laisser la sérotonine agir le plus possible et donc ça peut lutter contre la dépression, l'anxiété, etc.

Donc il joue un rôle aussi dans tout ce qui est sommeil, température, appétit, etc. Donc on va finir ce cours par des applications cliniques. L'épileptogénèse.

Donc normalement, en temps normal, j'essaie avec vous de réfléchir sur quelques mécanismes qui peuvent expliquer l'épileptogénèse, la douleur neuropathique, etc. Rappelez-vous qu'il faut se dire que c'est des pathologies qui sont associées à un excès de fonction, excès de potentiel d'action, ce qui peut donner un excès de potentiel d'action de façon anormale. Par exemple, c'est quand on a le seuil de dépolarisation qui est très proche du potentiel de repos.

Dans ces cas-là, on va avoir rapidement, dans des conditions physiologiques, on va avoir des potentiels d'action qui vont se déclencher suite à des variations physiologiques du potentiel de repos. Regardez sur la diapo, regardez mon curseur. Ça, on vous a montré un schéma où on

schématise le potentiel de repos comme ça, linéaire, à -70 .

En fait, il y a des petites variations oscillatoires, des petites oscillations du potentiel de repos entre -70 , entre par exemple -66 et -74 par exemple. C'est des variations physiologiques. Ça reste très loin du potentiel seuil qui est à -55 par exemple.

Donc ça reste très loin. Mais supposons que ce potentiel seuil qui était à -55 devient à -68 . C'est très proche du potentiel de Montbranner, ce qui fait que ces petites variations physiologiques qui sont dues à des canaux de fuite peuvent aboutir à la création d'un potentiel de l'action et ça peut donner entre autres l'épileptogénèse.

Supposons aussi que le GABA est déficitaire. Ça peut donner une épileptogénèse parce que le GABA contre le glutamate. Et s'il y a un excès de glutamate aussi, ça peut donner de l'épileptogénèse, un excès de neurotransmission excitatrice.

J'ai aussi parlé au cours du cours précédent sur la période réfractaire et j'ai dit que ça empêche le potentiel d'action de revenir en arrière. Parce que supposons qu'on est au niveau du noeud de Ranvier X et on veut aller à un noeud de Ranvier en aval. Si on continue comme ça, ça va créer un seul potentiel d'action qui va arriver vers la terminaison nerveuse.

Mais supposons qu'il n'y a pas de période réfractaire, le potentiel d'action va partir certes en aval, mais il va revenir en amont pour créer un nouveau potentiel d'action qui va repartir en aval et revenir en amont pour créer un autre potentiel d'action. Ça va donner un nombre illimité de potentiels d'action, ce qui sera malheureusement à l'origine d'une épilepsie par exemple. Enfin, les perturbations ioniques aussi, ça peut être à l'origine, ça peut être une cause d'épileptogénèse.

Je vais vous rappeler, quand on vous a montré les concentrations physiologiques de différents ions, ces concentrations physiologiques font qu'on va avoir des forces de concentration qui sont physiologiques aussi. Mais si on a une perturbation des concentrations, par exemple un excès de Na plus à l'extérieur, ou bien un excès de K plus aussi à l'extérieur, ça va être à l'origine de l'entrée par exemple de Na plus en grande quantité à l'intérieur. Donc ces forces qui ont empêché Na plus d'entrer de façon physiologique vont être perturbées.

La même chose pour le K plus qui est plus concentré à l'intérieur. Ça peut sortir ou entrer et ça peut donc être à l'origine d'une épileptogénèse de la création de potentiels d'action en grande quantité. On avait aussi vu le rôle de l'amyline dans la conduction nerveuse.

On a vu que ça permet une transmission plus rapide de l'influx nerveux. Le fait de transmettre l'information par exemple à 100 mètres par seconde, ça aussi en elle-même, c'est une information. Par exemple, il y a certaines régions dans le système nerveux, si on ne transmet pas à 100 mètres par seconde, le circuit ne peut pas être fonctionnel si ça ne fonctionne pas à 100 mètres par seconde.

Si ça fonctionne à 1 mètre par seconde, on ne peut pas transmettre l'information de façon correcte et le patient ressentira un déficit visuel, sensitive au moteur, des troubles de l'équilibre, des troubles sphinctériens, etc. C'est ce qu'on peut avoir quand on a par exemple la sclérose en plaques avec une attaque de l'amyline par des anticorps, ou bien par les lymphocytes qui font partie du soin. C'est une maladie qui a un rôle important de la génétique là-dedans.

Il y a une dysfonction immunitaire, un dérèglement du système immunitaire qui fait qu'il y a une destruction de l'amyline. Et ça aboutit aux conséquences qu'on vient de voir. Enfin, les syndromes myasthéniques, pour un peu profiter des notions de neurotransmission qu'on a vues, ça c'est un bon exemple, une bonne application de ce qu'on vient de voir.

Là, on a schématisé la jonction neuromusculaire entre le neurone et le muscle. Vous voyez qu'il y a une grande surface de neurotransmission. Si cette surface de neurotransmission post-synaptique est attaquée par des anticorps, des autres anticorps qui normalement ne doivent pas être là, ne doivent pas nous attaquer, mais s'ils nous attaquent, ça va détruire les récepteurs qui, vous voyez, sont là en grande quantité.

Et ça va même rendre cette surface moins étendue. Et donc, si on compare cette synapse à cette synapse, cette synapse est moins performante. Et donc la neurotransmission sera faible, sera moins forte.

Ça c'est l'exemple de la myasthénie auto-immune qui est le syndrome myasthénique le plus fréquent. Mais on peut avoir aussi un blocage de la sécrétion de la cytokine. Et ça aussi, c'est ce qu'on appelle un syndrome myasthénique, mais pré-synaptique, dans lequel on empêche, par exemple, le Ca^{2+} , d'entrer.

Donc on va empêcher la fusion des vésicules avec l'élément pré-synaptique, la membrane pré-synaptique, etc. Donc ça c'est des exemples qui vous montrent que ce qu'on vient de voir peut être à l'origine de pathologies. Supposons dans ce cas là, qu'on a un patient qui a une myasthénie auto-immune, parmi les solutions qu'on peut donner, c'est d'empêcher la dégradation de la cytokine.

Parce que quand on va avoir moins de récepteurs, on va avoir tendance à la compensation par l'élément pré-synaptique en sécrétant plus de la cytokine. Et si on sécrète la cytokine en grande quantité, la cytokine stérile est stupide. Ce n'est pas elle qu'on a besoin de la cytokine, elle va le dégrader.

En le dégradant, on n'aura plus de la cytokine, on va avoir un déficit, une fatigabilité. Parmi les méthodes qu'on a trouvées pour traiter cette pathologie, c'est de limiter l'action de la cytokine stérile. Ce qui fait qu'on va rendre la cytokine disponible dans la force synaptique pour agir.

Parmi les autres moyens, c'est de partir vers la physiopathologie, d'essayer d'empêcher les anticorps d'attaquer. C'est par des moyens, des immunothérapies, on va parler de ça plus en

détail les années prochaines, avec les collègues qui font la pathologie. Enfin, on peut profiter du fait que le système nerveux fonctionne grâce à l'électricité, à la chimie, etc.

On a développé des techniques qui permettent d'explorer le système nerveux, y compris les potentiels évoqués visuels, auditifs, somestétiques, moteurs, etc. L'électromyographie, l'électroencéphalographie, tout ça c'est des éléments, des applications qui profitent de ces mécanismes physiologiques de base pour créer des programmes qui permettent de vérifier est-ce que le système fonctionne bien ou pas. Donc je vous remercie énormément pour votre attention, pour votre concentration avec moi.

J'invite les gens qui sont plus intéressés par les neurosciences à voir ces deux bouquins, ils sont magnifiques. J'ai fait appel à ces deux bouquins pour la préparation de ces cours, des quatre premiers cours qu'on vient de voir, qu'on a séparés en quatre parties. C'est un seul grand cours en fait que je faisais, qui était réparti en deux grandes parties, l'organisation générale puis les bases neurophysiologiques.

Mais là on a séparé en quatre grandes parties parce que c'est de grands cours et vous savez que chaque fois ça prend à peu près 45 minutes pour faire chaque cours. Donc si vous voulez plus de détails, vérifiez ces deux bouquins. Le bouquin de Purvesse est disponible à la faculté.

L'autre est disponible en PDF sur internet. Donc vous pouvez aussi les recommander dans les librairies. C'est très facile à acquérir.

Je vous remercie et à la prochaine fois. Au revoir.